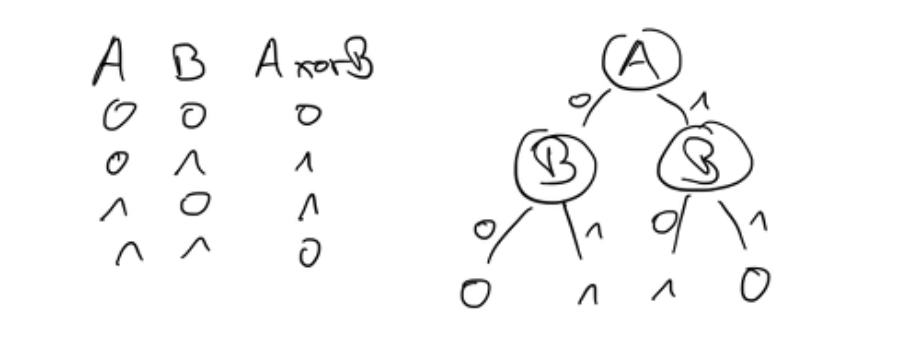
DTL: CAL2

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Entscheidungsbäume: Klassifikation



- Attribute als Knoten im Baum
- Ausprägungen als Test (Ausgang, Verzweigung)
- Klasse (Funktionswert) als Blatt

Definition Entscheidungsbaum

- Erinnerung: **Merkmalsvektor** für Objekt v:

$$\mathbf{x}(v) = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

  - n Merkmale (Attribute)
  - Attribut x_t hat m_t mögliche Ausprägungen
  - Ausprägung von v bzgl. x_t: $\quad x_t(v) = i \quad$ (mit $i = 1 \ldots m_t$)

- **Alphabet** für Baum:

$$\{x_t | t = 1, \ldots, n\} \cup \{\kappa | \kappa = *, A, B, C, \ldots\} \cup \{(,)\}$$

- **Entscheidungsbaum** α:

$$\alpha = \begin{cases} \kappa & \text{Terminalsymbole: } \kappa = *, A, B, \ldots \\ x_t(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{m_t}) & x_t \text{ Testattribut mit } m_t \text{ Ausprägungen} \end{cases}$$

Induktion von Entscheidungsbäumen: CAL2

1) Anfangsschritt: $\alpha^{(0)} = *$ (totales Unwissen)

2) n-ter Lernschritt: Objekt v mit Klasse k, Baum $\alpha^{(n-1)}$ gibt κ aus

   - $\kappa = *$: ersetze $*$ durch k
   - $\kappa = k$: keine Aktion nötig
   - $\kappa \neq k$: Fehler
     - Ersetze κ mit neuem Test: $\kappa \leftarrow x_{t+1}(*, \ldots, *, k, *, \ldots, *)$
     - x_{t+1}: nächstes Attribut, auf dem aktuellen Pfad noch nicht verwendet
     - Symbol k an Position i wenn $x_{t+1}(v) = i$

Beispiel mit CAL2

x_1	x_2	x_3	k
0	0	1	A
1	0	0	A
0	1	4	B
1	1	2	B
0	0	3	A

Tafelbeispiel CAL2

Beispiel mit CAL2

x_1	x_2	x_3	k
0	0	1	A
1	0	0	A
0	1	4	B
1	1	2	B
0	0	3	A

Tafelbeispiel CAL2

Ergebnis: $x_1(x_2(A, B), x_2(A, B))$

CAL2: Bemerkungen

- Nur für diskrete Merkmale und disjunkte Klassen

- Zyklischer Durchlauf durch Trainingsmenge
- Abbruch:
  - Alle Trainingsobjekte richtig klassifiziert
    => Kein Fehler in einem kompletten Durchlauf
  - (Differenzierung nötig, aber alle Merkmale verbraucht)
  - (Lernschrittzahl überschritten)

Wrap-Up

- Darstellung der Hypothese als Entscheidungsbaum
- CAL2: diskrete Attribute, disjunkte Klassen

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *d12a1c1 (lecture: add DTL to title (DTL), 2025-08-29)*